HIPELEM MOVIE REGISTRY

Ringkasan Laporan UTS Rekayasa Blockchain

1. Latar Belakang dan Solusi

1.1 Masalah di Industri Perfilman

Di industri perfilman, data film seperti judul, sutradara, durasi, dan sinopsis biasanya disimpan di database milik satu pihak, misalnya studio atau distributor. Ada dua masalah yang muncul dari pola ini.

- **Data bisa diubah tanpa jejak.** Pemilik database dapat mengubah atau menghapus data kapan saja, dan tidak ada catatan yang bisa diperiksa pihak lain.
- **Riwayat kepemilikan sulit dilacak.** Perpindahan hak atas film tidak tercatat secara terbuka, sehingga pada sengketa kepemilikan bukti yang tersedia lemah.

1.2 Solusi: Smart Contract HipelemMovieRegistry

Kami membuat HipelemMovieRegistry, yaitu smart contract Solidity yang berfungsi sebagai pencatatan film di blockchain. Setiap film mendapat ID sendiri dan dicatat bersama alamat dompet pembuatnya. Blockchain menjawab kedua masalah di atas dengan cara berikut.

- **Hak ubah hanya pada pemilik.** Hanya pemilik film yang dapat mengubah sinopsis atau memindahkan kepemilikannya. Pemanggil lain ditolak (revert).
- **Jejak yang dapat diperiksa.** Setiap penambahan, perubahan, dan perpindahan kepemilikan tercatat sebagai event yang bisa dicek siapa saja.
- **Validasi data.** Film hanya bisa didaftarkan bila judul terisi dan durasi lebih dari nol. Sinopsis baru tidak boleh kosong, dan penerima transfer harus alamat yang valid serta bukan pemilik sendiri.

Batasan. Kontrak hanya menyimpan data teks film, bukan file videonya.

2. Desain Entitas (Struct dan Mapping)

2.1 Struct Film

Data sebuah film disimpan dalam struct bernama Film. Variabel yang direkam di blockchain untuk setiap film adalah sebagai berikut.

Variabel	Tipe	Keterangan
`id`	`uint256`	Nomor unik film, dibuat dari penghitung totalFilm
`judul`	`string`	Judul film (wajib diisi)
`sutradara`	`string`	Nama sutradara
`durasiMenit`	`uint256`	Durasi dalam menit (harus lebih dari nol)
`sinopsis`	`string`	Ringkasan cerita; dapat diperbarui oleh pemilik
`genre`	`enum Genre`	Salah satu dari delapan pilihan tetap (lihat 2.2)

Variabel	Tipe	Keterangan
`pembuat`	`address`	Alamat dompet pembuat, yang berfungsi sebagai pemilik film saat ini
`ada`	`bool`	Penanda true/false untuk memastikan film benar-benar sudah terdaftar

2.2 Enum Genre

Genre memakai enum dengan delapan pilihan tetap, berurutan dari indeks 0: Action, Comedy, Drama, Horror, Romance, SciFi, Thriller, dan Documentary. Saat pengujian di Remix IDE, genre dikirim sebagai angka. Nilai 1 berarti Comedy.

2.3 Mapping dan Variabel Penghitung

Nama	Bentuk	Fungsi
`daftarFilm`	`mapping(uint256 => Film)`	Menghubungkan ID film dengan datanya
`jumlahFilmPengguna`	`mapping(address => uint256)`	Menghubungkan alamat dompet dengan banyaknya film yang dimiliki
`totalFilm`	`uint256`	Menghitung jumlah film sekaligus dipakai untuk membuat ID baru

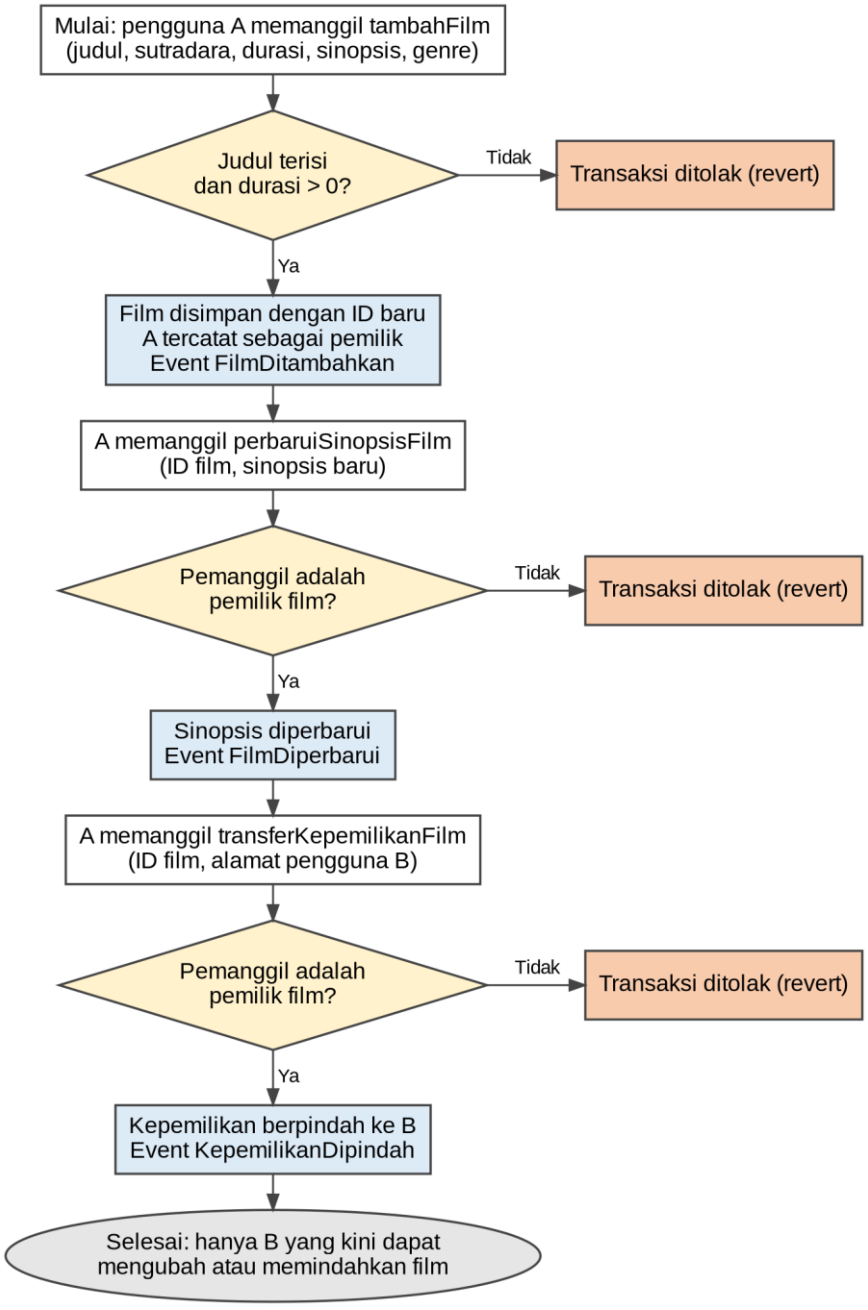
2.4 Event

Setiap perubahan data dicatat lewat tiga event, yang menjadi jejak audit di blockchain.

- `FilmDitambahkan` dipancarkan saat film baru didaftarkan lewat tambahFilm.
- `FilmDiperbarui` dipancarkan saat sinopsis diubah lewat perbaruiSinopsisFilm.
- `KepemilikanDipindah` dipancarkan saat hak film dipindahkan lewat transferKepemilikanFilm.

3. Flowchart Alur Transaksi

Bagan berikut menunjukkan bagaimana pengguna A berinteraksi dengan kontrak, dari mendaftarkan film, memperbarui sinopsis, sampai memindahkan kepemilikan ke pengguna B. Belah ketupat menandai pemeriksaan yang dilakukan kontrak.



Gambar 1. *Flowchart alur transaksi HipelemMovieRegistry.*

Catatan alur. Pada langkah mengubah sinopsis dan memindahkan kepemilikan, kontrak memeriksa apakah pemanggilnya benar-benar pemilik film. Bila bukan, misalnya akun lain yang mencoba mengubah film tersebut, transaksi langsung ditolak dengan pesan error. Membaca data film (ambilDetailFilm dan daftarFilm) tidak memerlukan transaksi dan dapat dilakukan siapa saja.